мягкий карандаш
копировать

тайное прощание
сцена отметка
S

CAD

M6040

Модуль инерциального измерения с ш

Инструкция по применению

Подпишу

писать

Корректура

обзор

Обзор ставок

одобрять

описать

Школа рисования

Регистрационный номер старой базовой карты

Регистрационный номер базовой карты

номер дискеты

CAD

отслеживание

контур

Данное руководство M6040 Основная часть полагает, что все документы для серии Гироскопы
Составление спецификаций коллекции.

M6040 Модуль инерциального измерения с шестью степенями свободы может изме
и диапазон измерения. Данное руководство M6040 Обеспечивает модуль инерциального измерения
Особые требования к диапазону измерений и точности могут быть указаны в техническ

1 Функции продукта и технические параметры

1.1 Состав и функции

Инерциальный измерительный модуль MEMS Гироскоп, трехосный акселерометр, трехосный
MEMS Угол наклона (по умолчанию такого датчика нет), датчик температуры, плата обр
Он используется для измерения трехосной угловой скорости, трехосного ускорения и
На выходе компенсируются ошибки в соответствии с согласованным протоколом связи
данные гироскопа, акселерометра и наклона.

1.2 Основные технические параметры

1.2.1 Технические индикаторы гироскопа

параметры	единица	Условия испытаний	M6040		
			минимальное значение	Типичное значение	максимальное значение
Диапазон измерения	°/s	/	-	-	±400
нестабильность смещения	°/h	Alla дисперсия	-	0.5	1
Стабильность смещения	°/h	1 гладкий m , нормальная температура	-	5	10
Полное изменение смещения	°/h	10 температура, скорость изменения температуры 1℃/мин	-	10	20
случайное блуждание	°/h	Alla дисперсия	-	-	0.15
Повторяемость смещения	°/h	Q=6, нормальная температура	-	8	10
Чувствительность к смещению ускорения	°/h/g	±1 Следующий тест	-	-	1
резолюция	°/h	/	-	-	2
Выходной шум	°/s	Пик (полупик) std*3	-	-	0.3
Нелинейность масштабного коэффициента	ppm	нормальная температура, -40℃~+80℃	-	280	300

Регистрационный номер старой базовой карты

Регистрационный номер базовой карты

отметка	Изменить номер заказа	подпись, дата	M6040	
			всего 25 страниц	Лист 2 страница

Повторяемость масштабного коэффициента	ppm	Q=3, нормальная температура	280	300
перекрестная связь	%	нормальная температура	0.1	0.2
Пропускная способность	Hz	/	125	

1.2.2 Характеристики акселерометра

параметры	единица	Условия испытаний	M6040		
			минимальное значение	Типическое значение	максимальное значение
Диапазон измерения	g	/	-	-	±40
Стабильность смещения	mg	1 гладкий m , нормальная температура		-	0.3
Полное изменение смещения нулевой точки	mg	10 гладкий температуры, скорость изменения температуры 1℃/мин		-	5
Повторяемость смещения	mg	Q=6, нормальная температура		-	1
резолюция	mg	/	-	-	0.1
Нелинейность масштабного коэффициента	ppm	FS, нормальная температура,	3000	3500	5000
Повторяемость масштабного коэффициента	ppm	Q=3, нормальная температура		-	500
перекрестная связь	%	нормальная температура	-	0.1	0.2
Пропускная способность	Hz	/	125		

1.2.3 Технические индикаторы наклона

параметры	единица	M6040
Диапазон измерения	g	±1.7
Стабильность смещения	mg	0.5
Нелинейность масштабного коэффициента	ppm	500

1.2.4 Электрические характеристики

параметры	единица	M6040
Напряжение	V	+5±0.5
Пусковой ток	mA	＜400
Потребляемая мощность в установившемся режиме	W	＜1.2

пульсация	**mV**	**100**

1.2.5 экологическая адаптивность

параметры	единица	**M6040**
рабочая температура	℃	**-45~85**
температура хранения	℃	**-55~105**

1.2.6 Другие

параметры	единица	**M6040-x**
вес	**g**	**55±5**
Время начала	**s**	**1**

2 пространственная система координат

2.1 Правило правой руки, принцип первый.

Шестистепенный инерциальный измерительный модуль содержит три датчика прос

К интерфейсу электрического подключения, ось X указывает на левую сторону и ось Z указывает на шестистепе

Верхняя поверхность инерционного измерительного модуля, как показано на рисунке.

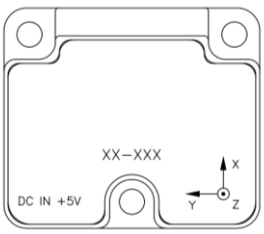

Рисунок 1 Шесть степеней свободы инерциального измерительного модуля, сис

Установка инерциального измерительного модуля с шестью степенями свободы до

Не точно. следовать правилу правой руки, принципу первый, чтобы определить и определить ось системы коорд

Разведите большой, указательный и средний пальцы в соответствии с направлением, показан

Направление, куда указывает средний палец, как показано на рисунке.

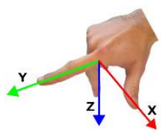

Рисунок 2 Правило правой руки, принцип первый.

номер дискеты

CAD

2.2 Правило правой руки. Принцип 2.

Гироскоп с тремя степенями свободы в инерциальном измерительном модуле с ше

Правило правой руки. Принцип 2 определить направление угловой скорости осевого вра

Откройте большой палец, направление большого пальца — это осевое направление, а

Направление угловой скорости, как показано на рисунке 2-3.

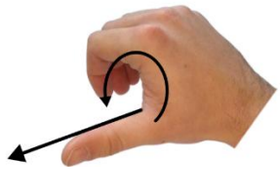

Рисунок 2-3 Правило правой руки. Принцип 2.

3 Габаритные размеры, гравировка и монтаж

3.1 Габаритные размеры

M6040 Внешний вид шестистепенного инерциального измерительного модуля предс

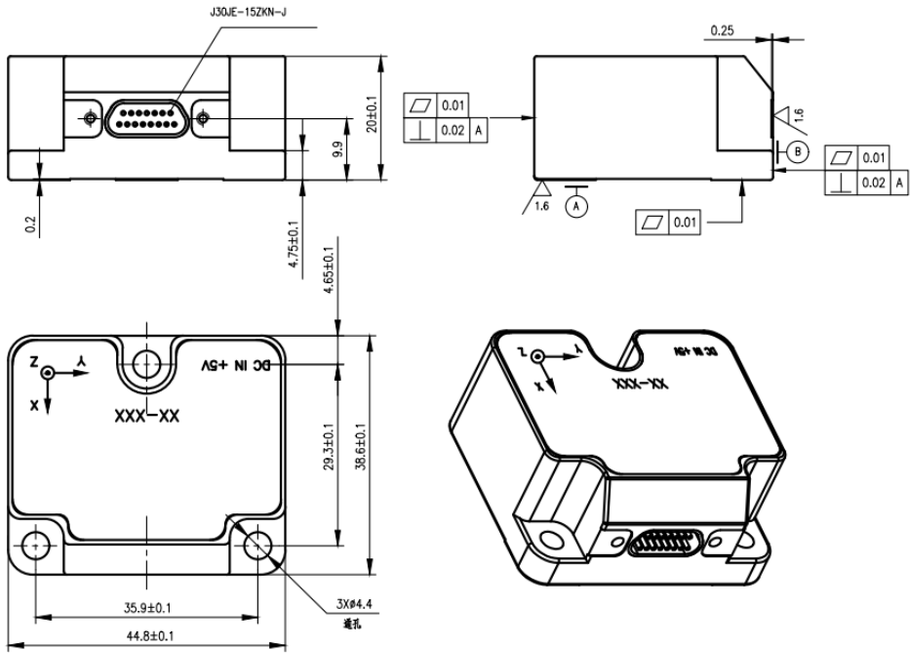

Рисунок 3-1 Габаритный чертеж модуля инерционного измерения с шестью ст

На картинке XXX-XXX это номер продукта.

M6040 Принят модуль инерционного измерения высокого класса M6040 с использованием

Гвозди (с пружинящими и плоскими подушечками) для установки. При установке разъе

○ на картинке Это базовая плоскость установки инерциального измерительного модуля с ш

отслеживание

контур

Регистрационный номер старой базовой карты

Регистрационный номер базовой карты

M6040

отметка	Изменить номер заказа	подпись, дата	всего 25 страниц	Лист страница

номер дискеты

CAD

Рекомендуется, чтобы плоскостность монтажной поверхности не превышала 0.01мм, а шероховатость поверхности не превышала 0.02мм, а базово

Шероховатость поверхности не более 0.8мкм

3.2 Требования к гравировке

Стандартные требования к гравировке на корпусе изделия следующие:

Нажмите на кнопку на контурном чертеже продукта, высота шрифта "DCDN-15Y" кода продукта 2,5мм, высота шрифта 3,15мм, а высота шрифта 2,5мм, и координатные оси X, Y, Z, а также 3а перед XXXX это номер продукта.

Если есть особые требования к гравировке, укажите их в инструкции или техническ

3.3 Рекомендуемый метод установки

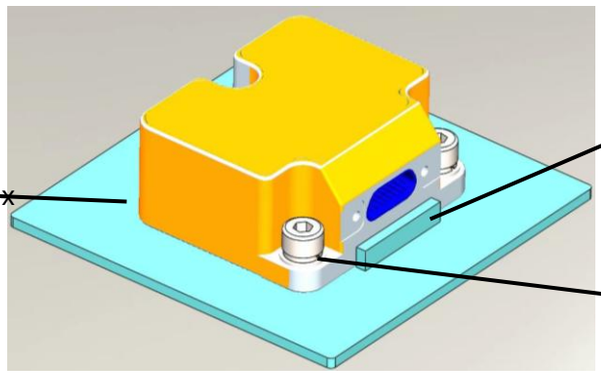

Рисунок 3-2 Рекомендуемый метод установки продукта

4 Электрические характеристики

4.1 Электрический интерфейс

M6040Модель электрического разъема инерционного измерительного модуля: J30JE-15ZKN, контактный интерф

См. таблицу ниже для определения RS422 интерфейса связи

стол 1 J30JE-15ZKN- Назначение контактов

Контактный номер	Определение контакта	Тип	Описание
1	TxD-	OUTPUT	Продукты RS422 Отрицательная клемма выходного интер
2	RxD-	INPUT	Продукты RS422 Отрицательный конец принимающего ин
4	TOV	OUTPUT	сигнал синхронизации
5	NRST	INPUT	сигнал сброса
8	VSUP	SUPPLY	Положительный конец источника питания продукта, р
9	TxD+	OUTPUT	Продукты RS422 Положительный конец выходного интерф
10	RxD+	INPUT	Продукты RS422 Положительный конец интерфейса прие
11	ExtTrig	INPUT	внешний источник запуска
12、13、15	GND	SUPPLY	Заземление продукта, заземление питания и заземл
3、6~7、14	Заводской резерв	/	/

отслеживание

контур

Регистрационный номер старой базовой карты

Регистрационный номер базовой карты

M6040

отметка	Изменить номер заказа	подпись, дата	всего 25 страницы	Номер страницы

номер дискеты

CAD

Примечание:

(1) Сигнал синхронизации необходимо специально настроить в соответствии с тре

Надо оставить плавающим.

(2) Сигнал сброса необходимо специально настроить в соответствии с требования

Надо оставить плавающим.

(3) Внешний источник запуска необходимо специально настроить в соответствии с

Установлено, нужно оставить плавающим.

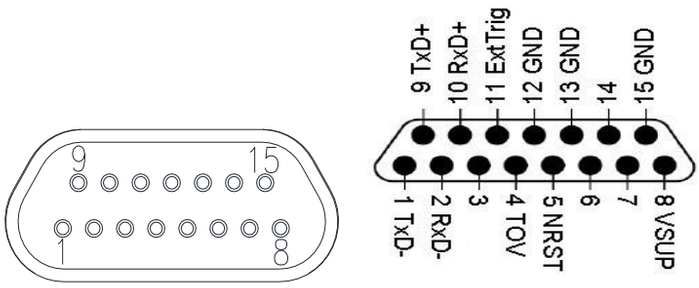

Рисунок 4-2 Схема конфигурации разъема модуля Вид снизу модуля продукта

4.2 Подключение электрического интерфейса

M6040Инерциальный измерительный модуль с шестью степенями свободы очень п

Функция после включения модуля инерциального измерительного модуля RS422 Отправка по шести степеням свобо

данные. Рисунок 4-2 Для M6040Простая схема подключения инерциального измерительного моду

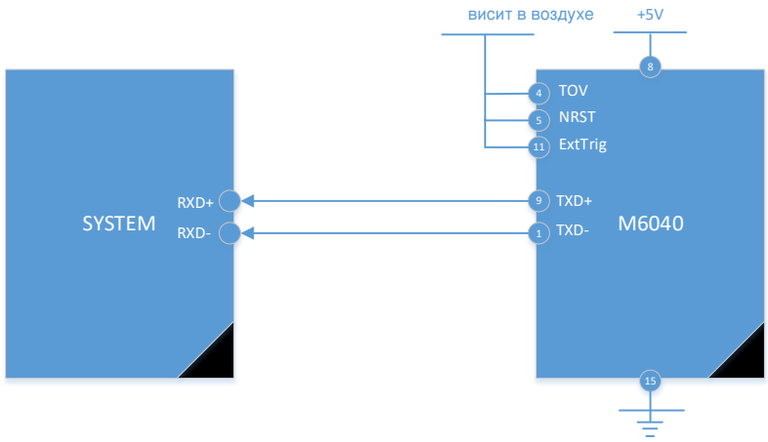

Рисунок 4-3 Электрическое подключение

Если вы хотите M6040 Чтобы использовать все функции инерциального измерительного м

Подключитесь к модулю инерциальных измерений с шестью степенями свободы.

отслеживание

контур

Регистрационный номер старой базовой карты

Регистрационный номер базовой карты

отметка	Изменить номер заказа	подпись, дата	M6040	
			всего 25 страниц	Номер страницы 7

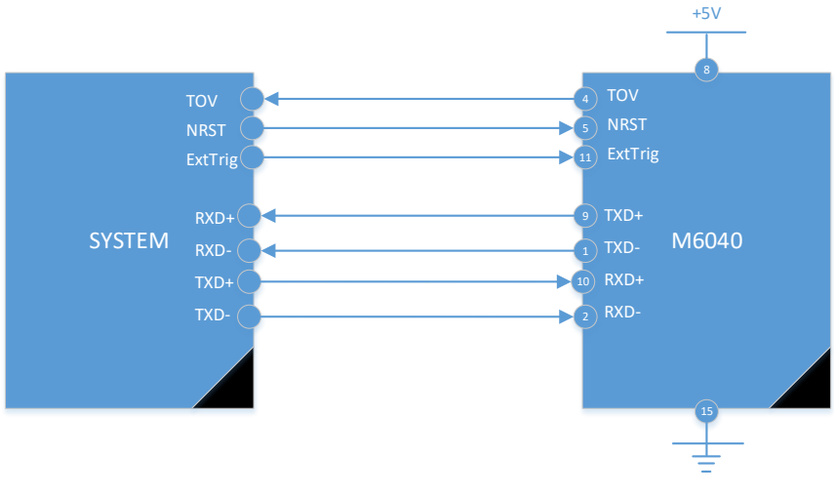

Рисунок 3 Электрическое подключение

4.3 Дополнительная функция первая: сброс

M6040 Модуль инерциальных измерений с шестью степенями свободы имеет независимый NRST, который

Модуль инерциальных измерений прошел специальную настройку и M6040 может быть сброшен

NRST Метод запуска сигнала может быть специально определен в соответствии с требованиями

4.4 Дополнительная функция вторая: внешний триггер

M6040 Модуль инерциальных измерений с шестью степенями свободы имеет независимый ExtTrig, который

Модуль инерциального измерения степени свободы прошел определенную конфигурацию

достаточно, чтобы порт интерфейса связи отправлял данные, а частота отправки данных

RS422 Однако есть два особых случая, когда на отправку данных не влияют внешние источники

a) В обычном режиме отправьте инструкции в модуль инерциальных измерений с шестью степенями свободы, и

Модуль инерциальных измерений с шестью степенями свободы будет передавать потоки

b) В состоянии инициализации при включении питания модуль инерциальных измерений

Влияние внешних триггерных источников.

Рисунок 4 Это временная диаграмма данных, отправляемых внешним источником триггера.

Да1000H , внешний источник запуска не должен быть задержкой отправки данных триггера.

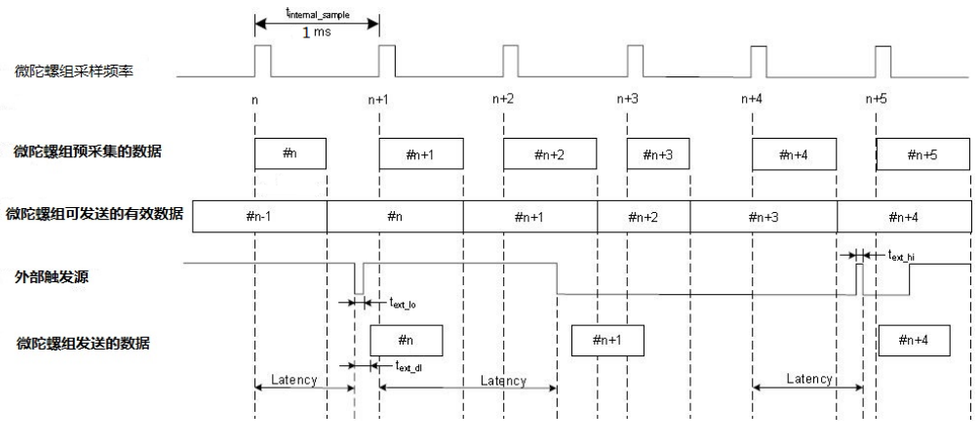

Рисунок 4 Временная диаграмма внешнего триггера

4.5 Дополнительная функция третья: синхронизация

M6040 Модуль инерциальных измерений с шестью степенями свободы имеет неза

Модуль инерционных измерений имеет определенную конфигурацию, может выводить

сигнал синхронизации при получении Рисунок 4 диаграмма синхронизации 1 Отбор выборки, источник выборки

Временная диаграмма шага, 1000Hz частота дискретизации

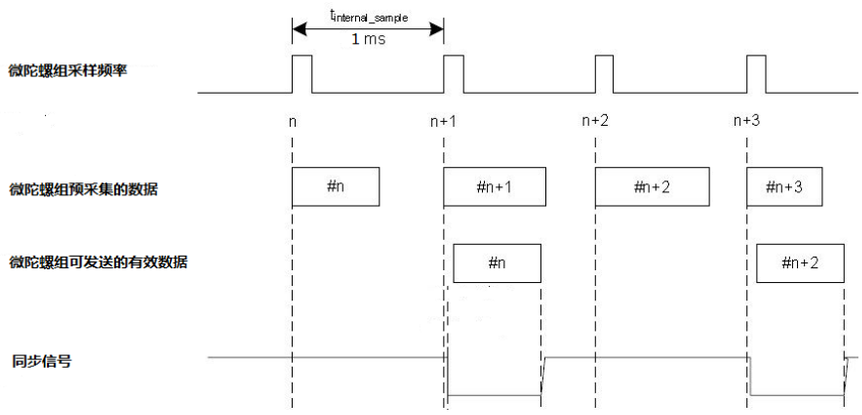

Рисунок 5 Синхронизация 1 сигнала

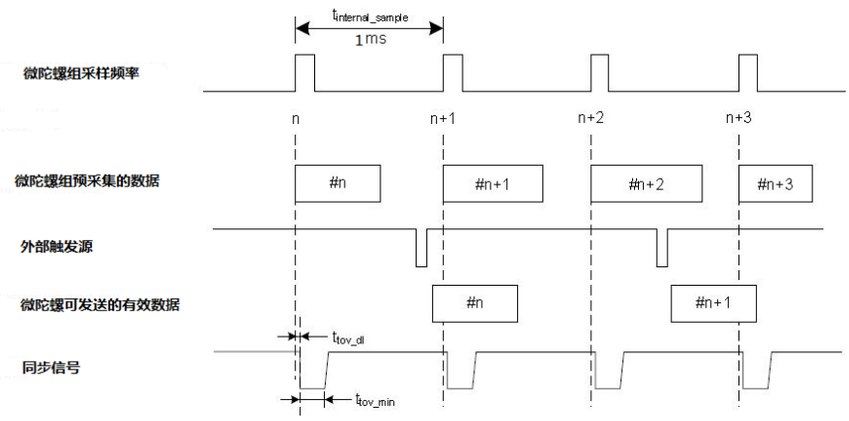

Рисунок 6 Синхронизация 2 сигнала

номер дискеты

CAD

5 Интерфейс связи

5.1 Настраиваемые параметры

Протокол связи продукта показан в таблице ниже.

стол 5-1 Таблица настраиваемых параметров продукта

параметры	значение конфигурации		Описание
фрейм данных	топ фрейм данных (0x00) топ + акселерометр фрейм данных (0x01) топ + угол фрейма данных (0x02) топ + акселерометр + угол фрейма данных (0x03) топ + температура фрейма данных (0x04) топ + акселерометр + температура фрейма данных (0x05) топ + угол наклона температуры фрейма данных (0x06) топ + акселерометр + угол наклона температуры фрейма данных (0x07)		Информацию о конкретном формате к 5. раздел, вы можете выбрать любой Отправить. Кадры данных, скорость передачи дан Соотношение между новой ставкой по
RS42 скорость передачи данных	460800bps 921600bps		Ограничьте скорость передачи данны Справочная таблица 5-2
RS42 Контрольная цифра	NONE(без проверки) ODD(нечетная четность) EVEN(даже паритет)		
RS42 Стоп-бит	Бит Бит		
Полоса пропускания фильтра нижних частот	-3dBЧастота	групповая задержка (ms)	Настройки фильтра не зависят от кол Согласно скорости обновления. Фильтр нижних частот второго порядк IIR。
	16Hz 33Hz 66Hz 131Hz 262Hz	23.4 11.7 5.9 3.0 1.6	
Скорость обновления данных	125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz		Полоса ограничения скорости обновл части, пожалуйста, обратитесь к табл 5-2
Сброс к заводским настройкам	Сброс к заводским настройкам Восстановите заводские настройки и сохраните		

5.2 Интерфейс связи

Связь с блоком схемы обработки осуществляется через RS-422 стандартный последовательный интерф

Скорость обновления данных можно настроить в соответствии с потребностями данных, см.

По умолчанию протокол связи: скорость передачи данных 921600bps, 8 бит данных, 1 стоп-бит,

Нет контроля четности, частота обновления 1000Hz.

стол 5-2 Максимальная скорость обновления данных

Формат кадра данных \ скорость передачи данных	460800 bit/s	921600 bit/s
топ фрейм данных (0x00)	2000Hz	2000 Hz
топ + акселерометр фрейм данных (0x01)	1000 Hz	1000 Hz

отслеживание

контур

Регистрационный номер старой базовой карты

Регистрационный номер базовой карты

отметка	Изменить номер заказа	подпись, дата	M6040	
			всего 25 страница	Лист 10 страница

топ + угол кадр данных (0x02)	1000 Hz	1000 Hz
топ + акселерометр + угол кадр данных (0x03)	1000 HZ	1000 Hz
топ + температура кадр данных (0x04)	1000 Hz	1000 Hz
топ + акселерометр + температура кадр данных (0x05)	500 Hz	1000 Hz
топ + угол + температура кадр данных (0x06)	500 Hz	1000 Hz
топ + акселерометр + угол + температура кадр данных (0x07)	500 Hz	1000 Hz

5.3 Формат кадра данных

Модуль инерциальных измерений с шестью степенями свободы отправляет кадр д

Пожалуйста, обратитесь к руководству по эксплуатации машины, чтобы настроить соот

стол 5-2 топ Формат кадра данных

серийный номер	имя параметра	Действительный диапазон	Байты	масштабная линейка	Примечания
1	Заголовок кадра	0x90	1	——	Заголовок пакета данных
2	X Угловая скорость вала	[-400，400]	3	2^{-14}	Единица измерения: высокий, затем младший, первый
		[-2000，2000]	3	2^{-12}	Старший бит является знаковым битом. См. описан
3	Y Угловая скорость вала	[-400，400]	3	2^{-14}	Единица измерения: высокий, затем младший, первый
		[-2000，2000]	3	2^{-12}	Старший бит является знаковым битом. См. описан
4	Z Угловая скорость вала	[-400，400]	3	2^{-14}	Единица измерения: высокий, затем младший, первый
		[-2000，2000]	3	2^{-12}	Старший бит является знаковым битом. См. описан
5	Статус гироскопа	——	1	——	Если полный нормально. Пожалуйста, смотрите таблицу 5-10
6	счетчик кадров	[0，255]	1	1	0—25 непрерывный счет
7	задержка		2		Единица измерения: высокий, затем младший, первый
					Старший бит является знаковым битом. См. описан
8	CRC32	——	4	——	CRC3 Проверка, см. инструкцию

стол 5-3 топ + акселерометр Формат кадра данных

серийный номер	имя параметра	Действительный диапазон	Байты	масштабная линейка	Примечания
1	Заголовок кадра	0x91	1	——	Заголовок пакета данных
2	X Угловая скорость вала	[-400，400]	3	2^{-14}	Единица измерения: высокий, затем младший, первый
		[-2000，2000]	3	2^{-12}	Старший бит является знаковым битом. См. описан
3	Y Угловая скорость вала	[-400，400]	3	2^{-14}	Единица измерения: высокий, затем младший, первый
		[-2000，2000]	3	2^{-12}	Старший бит является знаковым битом. См. описан
4	Z Угловая скорость вала	[-400，400]	3	2^{-14}	Единица измерения: высокий, затем младший, первый
		[-2000，2000]	3	2^{-12}	Старший бит является знаковым битом. См. описан
5	Статус гироскопа	——	1	——	Если полный нормально. Пожалуйста, смотрите таблицу 5-10

6	X Ускорение оси	[-10, 10]	3	2^{-19}	Единица измерения: старший, затем младший, первый бит — это знаковый бит. См. описание конкретных
		[-30, 30]		2^{-18}	
		[-40, 40]		2^{-17}	
7	Y Ускорение оси	[-10, 10]	3	2^{-19}	Единица измерения: старший, затем младший, первый бит — это знаковый бит. См. описание конкретных
		[-30, 30]		2^{-18}	
		[-40, 40]		2^{-17}	
8	Z Ускорение оси	[-10, 10]	3	2^{-19}	Единица измерения: старший, затем младший, первый бит — это знаковый бит. См. описание конкретных
		[-30, 30]		2^{-18}	
		[-40, 40]		2^{-17}	
9	Статус акселерометра	——	1	——	Один полный нормально. Пожалуйста, смотрите таблицу 10
10	счетчик кадров	[0, 255]	1	1	0—25 непрерывный счет
11	задержка		2		Единица измерения: высокий, затем младший, первый Старший бит является знаковым битом. См. описан
12	CRC32	——	4	——	CRC3 Проверка, см. инструкцию

стол 5-4 топ + угол Формат кадра данных

серийный номер	Имя параметра	Действительный диапазон	Байт	масштабная линейка	Примечания
1	Заголовок кадра	0x92	1	——	Заголовок пакета данных
2	X Угловая скорость вала	[-400, 400]	3	2^{-14}	Единица измерения: высокий, затем младший, первый Старший бит является знаковым битом. См. описан
		[-2000, 2000]	3	2^{-12}	
3	Y Угловая скорость вала	[-400, 400]	3	2^{-14}	Единица измерения: высокий, затем младший, первый Старший бит является знаковым битом. См. описан
		[-2000, 2000]	3	2^{-12}	
4	Z Угловая скорость вала	[-400, 400]	3	2^{-14}	Единица измерения: высокий, затем младший, первый Старший бит является знаковым битом. См. описан
		[-2000, 2000]	3	2^{-12}	
5	Статус гироскопа	——	1	——	Один полный нормально. Пожалуйста, смотрите таблицу 10
6	X Угол наклона оси	[-1.7, 1.7]	3	2^{-22}	Единица измерения: старший, затем младший, первый бит — это знаковый бит. См. описание конкретных
7	Y Угол наклона оси	[-1.7, 1.7]	3	2^{-22}	Единица измерения: старший, затем младший, первый бит — это знаковый бит. См. описание конкретных
8	Z Угол наклона оси	[-1.7, 1.7]	3	2^{-22}	Единица измерения: старший, затем младший, первый бит — это знаковый бит. См. описание конкретных
9	состояние наклона	——	1	——	Один полный нормально. Пожалуйста, смотрите таблицу 10
10	счетчик кадров	[0, 255]	1	1	0—25 непрерывный счет
11	задержка		2		Единица измерения: высокий, затем младший, первый Старший бит является знаковым битом. См. описан
12	CRC32	——	4	——	CRC3 Проверка, см. инструкцию

номер дискеты

CAD

отслеживание

контур

Регистрационный номер старой базовой карты

Регистрационный номер базовой карты

стол 5-5 топ + акселерометр угол наклона Формат кадра данных

серийный номер	Имя параметра	Действительный диапазон	Байты	масштабная линейка	Примечания
1	Заголовок кадра	0x93	1	——	Заголовок пакета данных
2	XУгловая скорость вала	[-400，400]	3	2^{-14}	Единица измерения высокий, затем младший, первый
		[-2000，2000]	3	2^{-12}	Старший бит является знаковым битом. См. описан
3	YУгловая скорость вала	[-400，400]	3	2^{-14}	Единица измерения высокий, затем младший, первый
		[-2000，2000]	3	2^{-12}	Старший бит является знаковым битом. См. описан
4	ZУгловая скорость вала	[-400，400]	3	2^{-14}	Единица измерения высокий, затем младший, первый
		[-2000，2000]	3	2^{-12}	Старший бит является знаковым битом. См. описан
5	Статус гироскопа	——	1	——	Если полный нормально. Пожалуйста, смотрите таблицу 5-10
6	XУскорение оси	[-10，10]	3	2^{-19}	Единица измерения старший, затем младший, первый ба
		[-30，30]		2^{-18}	бит — это знаковый бит. См. описание конкретных
		[-40，40]		2^{-17}	
7	YУскорение оси	[-10，10]	3	2^{-19}	Единица измерения старший, затем младший, первый ба
		[-30，30]		2^{-18}	бит — это знаковый бит. См. описание конкретных
		[-40，40]		2^{-17}	
8	ZУскорение оси	[-10，10]	3	2^{-19}	Единица измерения старший, затем младший, первый ба
		[-30，30]		2^{-18}	бит — это знаковый бит. См. описание конкретных
		[-40，40]		2^{-17}	
9	Статус акселерометра	——	1	——	Если полный нормально. Пожалуйста, смотрите таблицу 5-10
10	XУгол наклона оси	[-1.7，1.7]	3	2^{-22}	Единица измерения старший, затем младший, первый ба
					бит — это знаковый бит. См. описание конкретных
11	YУгол наклона оси	[-1.7，1.7]	3	2^{-22}	Единица измерения старший, затем младший, первый ба
					бит — это знаковый бит. См. описание конкретных
12	ZУгол наклона оси	[-1.7，1.7]	3	2^{-22}	Единица измерения старший, затем младший, первый ба
					бит — это знаковый бит. См. описание конкретных
13	состояние наклона	——	1	——	Если полный нормально. Пожалуйста, смотрите таблицу 5-10
14	счетчик кадров	[0，255]	1	1	0—255 непрерывный счет
15	задержка		2		Единица измерения высокий, затем младший, первый
					Старший бит является знаковым битом. См. описан
16	CRC32	——	4	——	CRC32 Проверка, см. инструкцию

стол 5-6 топ + температура Формат кадра данных

серийный номер	Имя параметра	Действительный диапазон	Байты	масштабная линейка	Примечания
1	Заголовок кадра	0x94	1	——	Заголовок пакета данных
2	XУгловая скорость вала	[-400，400]	3	2^{-14}	Единица измерения высокий, затем младший, первый

отметка	Изменить номер заказа	подпись, дата	M6040		
			всего 25 страница	Лист 3 страница	

номер дискеты

CAD

		[-2000，2000]	3	2^{-12}	Старший бит является знаковым битом. См. описан
3	YУгловая скорость вала	[-400，400]	3	2^{-14}	Единица измерения: °/с, сначала высокий, затем младший, первый
		[-2000，2000]	3	2^{-12}	Старший бит является знаковым битом. См. описан
4	ZУгловая скорость вала	[-400，400]	3	2^{-14}	Единица измерения: °/с, сначала высокий, затем младший, первый
		[-2000，2000]	3	2^{-12}	Старший бит является знаковым битом. См. описан
5	Статус гироскопа	——	1	——	0x10 — гироскоп полный нормально. Пожалуйста, смотрите таблицу
6	XТемпература гироскопа оси	[-128，128]	2	2^{-8}	Единица измерения: °C, сначала высокое, затем низк
					Старший бит является знаковым битом. См. описан
7	YТемпература гироскопа оси	[-128，128]	2	2^{-8}	Единица измерения: °C, сначала высокое, затем низк
					Старший бит является знаковым битом. См. описан
8	ZТемпература гироскопа оси	[-128，128]	2	2^{-8}	Единица измерения: °C, сначала высокое, затем низк
					Старший бит является знаковым битом. См. описан
9	Статус гироскопического термометра		1	——	0x10 — гироскоп полный нормально. Пожалуйста, смотрите таблицу
10	счетчик кадров	[0，255]	1	1	0—25 непрерывный счет
11	задержка		2		Единица измерения: мс, сначала высокий, затем младший, первый
					Старший бит является знаковым битом. См. описан
12	CRC32	——	4	——	CRC32 Проверка, см. инструкцию

стол 5-7 топ + акселерометр + температура формат кадра данных

серийный номер	Имя параметра	Действительный диапазон	Байты	масштабная линейка	Примечания
1	Заголовок кадра	0xA5	1	——	Заголовок пакета данных
2	XУгловая скорость вала	[-400，400]	3	2^{-14}	Единица измерения: °/с, сначала высокий, затем младший, первый
		[-2000，2000]	3	2^{-12}	Старший бит является знаковым битом. См. описан
3	YУгловая скорость вала	[-400，400]	3	2^{-14}	Единица измерения: °/с, сначала высокий, затем младший, первый
		[-2000，2000]	3	2^{-12}	Старший бит является знаковым битом. См. описан
4	ZУгловая скорость вала	[-400，400]	3	2^{-14}	Единица измерения: °/с, сначала высокий, затем младший, первый
		[-2000，2000]	3	2^{-12}	Старший бит является знаковым битом. См. описан
5	Статус гироскопа	——	1	——	0x10 — гироскоп полный нормально. Пожалуйста, смотрите таблицу
6	XУскорение оси	[-10，10]	3	2^{-19}	Единица измерения: g, сначала старший, затем младший, первый ба
		[-30，30]		2^{-18}	бит — это знаковый бит. См. описание конкретных
		[-40，40]		2^{-17}	
7	YУскорение оси	[-10，10]	3	2^{-19}	Единица измерения: g, сначала старший, затем младший, первый ба
		[-30，30]		2^{-18}	бит — это знаковый бит. См. описание конкретных
		[-40，40]		2^{-17}	
8	ZУскорение оси	[-10，10]	3	2^{-19}	Единица измерения: g, сначала старший, затем младший, первый ба
		[-30，30]		2^{-18}	бит — это знаковый бит. См. описание конкретных

отслеживание

контур

Регистрационный номер старой базовой карты

Регистрационный номер базовой карты

M6040

отметка	Изменить номер заказа	подпись, дата	всего 25 страниц	Лист 14 страница

номер дискеты

CAD

		[-40，40]		2^{-17}	
9	Статус акселерометра	——	1	——	Один байт. См. таблицу 10 полный нормально. Пожалуйста, смотрите таблицу
10	XТемпература гироскопа оси	[-128，128]	2	2^{-8}	Единица измерения: °C, сначала высокое, затем низк Старший бит является знаковым битом. См. описан
11	YТемпература гироскопа оси	[-128，128]	2	2^{-8}	Единица измерения: °C, сначала высокое, затем низк Старший бит является знаковым битом. См. описан
12	ZТемпература гироскопа оси	[-128，128]	2	2^{-8}	Единица измерения: °C, сначала высокое, затем низк Старший бит является знаковым битом. См. описан
13	Статус гироскопического термометра	——	1	——	Один байт. См. таблицу 10 полный нормально. Пожалуйста, смотрите таблицу
14	XТемпература акселерометра оси	[-128，128]	2	2^{-8}	Единица измерения: °C, сначала высокое, затем низк Старший бит является знаковым битом. См. описан
15	YТемпература акселерометра оси	[-128，128]	2	2^{-8}	Единица измерения: °C, сначала высокое, затем низк Старший бит является знаковым битом. См. описан
16	ZТемпература акселерометра оси	[-128，128]	2	2^{-8}	Единица измерения: °C, сначала высокое, затем низк Старший бит является знаковым битом. См. описан
17	акселерометр термометр государство	——	1	——	Один байт. См. таблицу 10 полный нормально. Пожалуйста, смотрите таблицу
18	счетчик кадров	[0，255]	1	1	0—25 непрерывный счет
19	задержка		2		Единица измерения высокий, затем младший, первый б Старший бит является знаковым битом. См. описан
20	CRC32	——	4	——	CRC3 Проверка, см.6 инструкцию

стол 5-8 топ + угол наклона температура кадра данных

серийный номер	Имя параметра	Действительный диапазон	Байты	масштабная линейка	Примечания
1	Заголовок кадра	0xA6	1	——	Заголовок пакета данных
2	XУгловая скорость вала	[-400，400]	3	2^{-14}	Единица измерения высокий, затем младший, первый б
		[-2000，2000]	3	2^{-12}	Старший бит является знаковым битом. См. описан
3	YУгловая скорость вала	[-400，400]	3	2^{-14}	Единица измерения высокий, затем младший, первый б
		[-2000，2000]	3	2^{-12}	Старший бит является знаковым битом. См. описан
4	ZУгловая скорость вала	[-400，400]	3	2^{-14}	Единица измерения высокий, затем младший, первый б
		[-2000，2000]	3	2^{-12}	Старший бит является знаковым битом. См. описан
5	Статус гироскопа	——	1	——	Один байт. См. таблицу 10 полный нормально. Пожалуйста, смотрите таблицу
6	XУгол наклона оси	[-1.7，1.7]	3	2^{-22}	Единица измерения старший, затем младший, первый ба бит — это знаковый бит. См. описание конкретных
7	YУгол наклона оси	[-1.7，1.7]	3	2^{-22}	Единица измерения старший, затем младший, первый ба бит — это знаковый бит. См. описание конкретных

отслеживание

контур

Регистрационный номер старой базовой карты

Регистрационный номер базовой карты

M6040

отметка	Изменить номер заказа	подпись, дата	всего 25 страниц	Лист 15 страница

8	ZУгол наклона оси	[-1.7，1.7]	3	2^{-22}	Единица измерения: старший, затем младший, первый бит — это знаковый бит. См. описание конкретных
9	состояние наклона	——	1	——	Ноль нормально. Пожалуйста, смотрите таблицу
10	XТемпература гироскопа оси	[-128，128]	2	2^{-8}	Единица измерения: °C, сначала высокое, затем низк Старший бит является знаковым битом. См. описан
11	YТемпература гироскопа оси	[-128，128]	2	2^{-8}	Единица измерения: °C, сначала высокое, затем низк Старший бит является знаковым битом. См. описан
12	ZТемпература гироскопа оси	[-128，128]	2	2^{-8}	Единица измерения: °C, сначала высокое, затем низк Старший бит является знаковым битом. См. описан
13	Статус гироскопического термометра	——	1	——	Ноль нормально. Пожалуйста, смотрите таблицу
14	XТемпература наклонного вала	[-128，128]	2	2^{-8}	Единица измерения: °C, сначала высокое, затем низк Старший бит является знаковым битом. См. описан
15	YТемпература наклонного вала	[-128，128]	2	2^{-8}	Единица измерения: °C, сначала высокое, затем низк Старший бит является знаковым битом. См. описан
16	ZТемпература наклонного вала	[-128，128]	2	2^{-8}	Единица измерения: °C, сначала высокое, затем низк Старший бит является знаковым битом. См. описан
17	Статус наклонного термометра	——	1	——	Ноль нормально. Пожалуйста, смотрите таблицу
18	счетчик кадров	[0，255]	1	1	0—25 непрерывный счет
19	задержка		2		Единица измерения: высокий, затем младший, первый Старший бит является знаковым битом. См. описан
20	CRC32	——	4	——	CRC3 Проверка, см. инструкцию

стол 5-9 топ + акселерометр + угол наклона + температура кадра данных

серийный номер	Имя параметра	Действительный диапазон	Байты	масштабная линейка	Примечания
1	Заголовок кадра 0xA7		1	——	Заголовок пакета данных
2	XУгловая скорость вала	[-400，400]	3	2^{-14}	Единица измерения: высокий, затем младший, первый
		[-2000，2000]	3	2^{-12}	Старший бит является знаковым битом. См. описан
3	YУгловая скорость вала	[-400，400]	3	2^{-14}	Единица измерения: высокий, затем младший, первый
		[-2000，2000]	3	2^{-12}	Старший бит является знаковым битом. См. описан
4	ZУгловая скорость вала	[-400，400]	3	2^{-14}	Единица измерения: высокий, затем младший, первый
		[-2000，2000]	3	2^{-12}	Старший бит является знаковым битом. См. описан
5	Статус гироскопа	——	1	——	Ноль нормально. Пожалуйста, смотрите таблицу
6	XУскорение оси	[-10，10]	3	2^{-19}	Единица измерения: старший, затем младший, первый бит — это знаковый бит. См. описание конкретных
		[-30，30]		2^{-18}	
		[-40，40]		2^{-17}	
7	YУскорение оси	[-10，10]	3	2^{-19}	Единица измерения: старший, затем младший, первый ба

номер дискеты

CAD

отслеживание

контур

Регистрационный номер старой базовой карты

Регистрационный номер базовой карты

M6040

отметка	Изменить номер заказа	подпись, дата	всего 25 страниц	Лист 16 страница

		[-30，30]		2^{-18}	бит — это знаковый бит. См. описание конкретных
		[-40，40]		2^{-17}	
8	Z Ускорение оси	[-10，10]	3	2^{-19}	Единица измерения: м/с², сначала старший, затем младший, первый ба
		[-30，30]		2^{-18}	бит — это знаковый бит. См. описание конкретных
		[-40，40]		2^{-17}	
9	Статус акселерометра	——	1	——	Этот бит нормально. Пожалуйста, смотрите таблицу 10
10	X Угол наклона оси	[-1.7，1.7]	3	2^{-22}	Единица измерения: радиан, сначала старший, затем младший, первый ба
					бит — это знаковый бит. См. описание конкретных
11	Y Угол наклона оси	[-1.7，1.7]	3	2^{-22}	Единица измерения: радиан, сначала старший, затем младший, первый ба
					бит — это знаковый бит. См. описание конкретных
12	Z Угол наклона оси	[-1.7，1.7]	3	2^{-22}	Единица измерения: радиан, сначала старший, затем младший, первый ба
					бит — это знаковый бит. См. описание конкретных
13	состояние наклона	——	1	——	Этот бит нормально. Пожалуйста, смотрите таблицу 10
14	X Температура гироскопа оси	[-128，128]	2	2^{-8}	Единица измерения: °C, сначала высокое, затем низк
					Старший бит является знаковым битом. См. описан
15	Y Температура гироскопа оси	[-128，128]	2	2^{-8}	Единица измерения: °C, сначала высокое, затем низк
					Старший бит является знаковым битом. См. описан
16	Z Температура гироскопа оси	[-128，128]	2	2^{-8}	Единица измерения: °C, сначала высокое, затем низк
					Старший бит является знаковым битом. См. описан
17	Статус гироскопического термометра	——	1	——	Этот бит нормально. Пожалуйста, смотрите таблицу 10
18	X Температура акселерометра оси	[-128，128]	2	2^{-8}	Единица измерения: °C, сначала высокое, затем низк
					Старший бит является знаковым битом. См. описан
19	Y Температура акселерометра оси	[-128，128]	2	2^{-8}	Единица измерения: °C, сначала высокое, затем низк
					Старший бит является знаковым битом. См. описан
20	Z Температура акселерометра оси	[-128，128]	2	2^{-8}	Единица измерения: °C, сначала высокое, затем низк
					Старший бит является знаковым битом. См. описан
21	акселерометр термометр государство	——	1	——	Этот бит нормально. Пожалуйста, смотрите таблицу 10
22	X Температура наклонного	[-128，128]	2	2^{-8}	Единица измерения: °C, сначала высокое, затем низк
					Старший бит является знаковым битом. См. описан
23	Y Температура наклонного	[-128，128]	2	2^{-8}	Единица измерения: °C, сначала высокое, затем низк
					Старший бит является знаковым битом. См. описан
24	Z Температура наклонного	[-128，128]	2	2^{-8}	Единица измерения: °C, сначала высокое, затем низк
					Старший бит является знаковым битом. См. описан
25	Статус наклонного термометра	——	1	——	Этот бит нормально. Пожалуйста, смотрите таблицу 10
26	счетчик кадров	[0，255]	1	1	0—25 непрерывный счет

номер дискеты

CAD

отслеживание

контур

Регистрационный номер старой базовой карты

Регистрационный номер базовой карты

M6040

отметка	Изменить номер заказа	подпись, дата	всего 25 страниц	Лист 17 страница

27	задержка		2		Единица измерения высокий, затем младший, первый бит
					Старший бит является знаковым битом. См. описание 5
28	CRC32	——	4	——	CRC3 Проверка, см. инструкцию 6

Описание:

1)Выход угловой скорости гироскопа $\frac{AR_1 \cdot 2^{16} + AR_2 \cdot 2^8 + AR_3}{2^{14}}$ °/с, формат битов данных показан на рис. 5-1

Среди них AR_1 Выведите старшие восемь бит трех байтов для угловой скорости каждой

AR_2 Выведите средние восемь бит трех байтов для угловой скорости каждой

AR_3 Выведите младшие восемь бит трех байтов для угловой скорости каждой

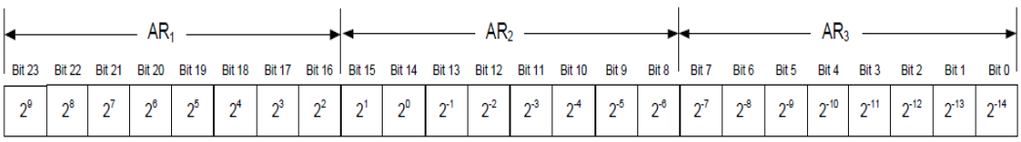

Рисунок 5-1

Если диапазон угловой скорости гироскопа составляет 2000°/с, то масштабный коэффициент равен 2^{14}.

2) Выход скорости ускорения $\frac{AR_1 \cdot 2^{16} + AR_2 \cdot 2^8 + AR_3}{2^X}$ g;

Среди них AR_1 Выведите старшие восемь бит трех байтов для угловой скорости кажд

AR_2 Выведите средние восемь бит трех байтов для угловой скорости кажд

AR_3 Выводит младшие восемь бит из трех байтов для угловой скорости ка

X – индекс шкалы акселерометра 10g, 20g и 40g Переписка акселерометра X для

19,18и 17。

3) Выход скорости наклона $\frac{AR_1 \cdot 2^{16} + AR_2 \cdot 2^8 + AR_3}{2^{22}}$ g;

Среди них AR_1 Выведите старшие восемь бит трех байтов для угловой скорости кажд

AR_2 Выведите средние восемь бит трех байтов для угловой скорости кажд

AR_3 Выводит младшие восемь бит из трех байтов для угловой скорости по

4) температурный выход $\frac{T_1 \cdot 2^8 + T_2}{2^8}$ °C, формат битов данных показан на рисунке. 5-2

Среди них T_1 Выведите старшие восемь бит двух байтов для температуры каждой оси;

T_2 Выводит младшие восемь битов двух байтов для температуры каждой оси

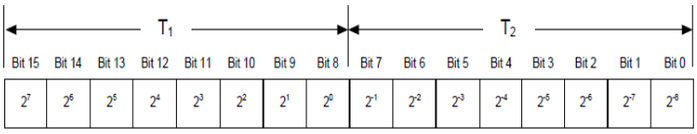

Рисунок 5-2 Преобразование выходной температуры в °C

5) Выход времени задержки

$$T = T_1 \times 2^8 + T_2$$

Среди них:

T_1 Выведите старшие восемь битов двух байтов для времени задержки;

T_2 Выводит младшие восемь битов двух байтов для времени задержки.

6) CRC Метод проверки

CRC Проверьте все байты от заголовка кадра данных до последнего бита, используя CRC-32 для проверки, использ

$$x^{32} + x^{26} + x^{23} + x^{22} + x^{16} + x^{12} + x^{11} + x^{10} + x^{8} + x^{7} + x^{5} + x^{4} + x^{2} + x + 1$$

seed = 0xFFFFFFFF

См. приложение для таблицы и списка кодов функций поиска в таблице, созданной

5.4 Функция самотестирования и функция вывода рабочего состояния в р

Продукт имеет функцию самотестирования и функцию вывода рабочего состояния. Когда ведущий отправляет 5 Байты, он начинает выводить информацию о рабочем состоянии продукта в режиме реального времени, как показано в таблице 5-10.

стол 5-10 Определение бита состояния продукта

Бит	определение
7	0 нормальный; 1 Общесистемное исключение
6	0 нормальный; 1 Начало
5	0 нормальный; 1 Аномальная внешняя среда
4	0 нормальный; 1 Три оси превосходят условия использования
3	0 нормальный; 1 Ошибка трехосного вывода.
2	0 нормальный; 1 Ось Z превышает условия использования или ошибка
1	0 нормальный; 1 Ось Y превышает условия использования или ошибка
0	0 нормальный; 1 Ось X превышает условия использования или ошибка

номер дискеты

CAD

6 функциональное тестирование

6.1 Необходимое испытательное оборудование и инструменты

Оборудование и инструменты, необходимые для тестирования, включают в себя: и

кабель.

6.2 функциональное тестирование

Продукт находится в стационарном состоянии, для питания продукта хо используется

Пожалуйста, конкретный метод подключения продукта показан ниже протоколом связи и

Собирайте и отображайте выходные данные угловой скорости продукта.

Обернуться X, Y, Z соответствующие гироскопов, вращающихся вперед (если возможно, вы м

Его можно вращать вручную), а выходную угловую скорость соответствующей оси можн

Для продуктов обратного вращения выходной сигнал угловой скорости соответствую

Полярность выхода скорости правильная. В стационарных условиях 0deg/s, 0deg/s, 0deg/s,

номер дискеты

CAD

8 Общие явления неисправности

Ниже перечислено несколько распространенных неисправностей, которые могут во

Проверьте, если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться со службой послепро

стоя

8-1 Ситуация с отказом

серийный номер	Явление неисправности	Причина неудачи
1.	Ненормальный выходной ток (больше или меньше)	Напряжение источника питания слишком велико (выходит за Неправильное подключение заземления приводит к наруше
2.	Текущий выход	Кабель питания внутри изделия отсоединен
3.	Нет данных о последовательном порте	1) Кабель приемопередатчика последовательного порта по забрать, когда должен использовать пользователем 2) Кабель последовательного порта внутри изделия отсоеди
4.	Данные последовательного порта неверны	Неправильные настройки принимающего последовательног Ошибка установки
5.	Исключение при распаковке данных	Ошибки при написании функции распаковки, такие как ошиб
6.	Данные датчика имеют сбои или дрейф	Когда продукт собирает данные, он не тестируется в статич
7.	Датчик не может реагировать на внешний вход	Проблемы с сваркой чувствительного элемента датчика, не

отслеживание

контур

Регистрационный номер старой базовой карты

Регистрационный номер базовой карты

M6040

отметка	Изменить номер заказа	подпись, дата	всего 25 страниц	Лист 21 страница

номер дискеты

CAD

Приложение A CRC Таблицы поиска и функции таблиц поиска

A1 CRC32таблица запросов

```
static Uint32 crc_table[256]={
0x00000000, 0x04c11db7, 0x09823b6e, 0x0d4326d9, 0x130476dc, 0x17c56b6b, 0x1a864db2,
0x1e475005, 0x2608edb8, 0x22c9f00f, 0x2f8ad6d6, 0x2b4bcb61, 0x350c9b64, 0x31cd86d3,
0x3c8ea00a, 0x384fbdbd,0x4c11db70, 0x48d0c6c7, 0x4593e01e, 0x4152fda9, 0x5f15adac,
0x5bd4b01b, 0x569796c2, 0x52568b75, 0x6a1936c8, 0x6ed82b7f, 0x639b0da6, 0x675a1011,
0x791d4014, 0x7ddc5da3, 0x709f7b7a, 0x745e66cd,0x9823b6e0, 0x9ce2ab57, 0x91a18d8e,
0x95609039, 0x8b27c03c, 0x8fe6dd8b, 0x82a5fb52, 0x8664e6e5, 0xbe2b5b58, 0xbaea46ef,
0xb7a96036, 0xb3687d81, 0xad2f2d84, 0xa9ee3033, 0xa4ad16ea, 0xa06c0b5d,0xd4326d90,
0xd0f37027, 0xddb056fe, 0xd9714b49, 0xc7361b4c, 0xc3f706fb, 0xceb42022, 0xca753d95,
0xf23a8028, 0xf6fb9d9f, 0xfbb8bb46, 0xff79a6f1, 0xe13ef6f4, 0xe5ffeb43, 0xe8bccd9a,
0xec7dd02d,0x34867077, 0x30476dc0, 0x3d044b19, 0x39c556ae, 0x278206ab, 0x23431b1c,
0x2e003dc5, 0x2ac12072, 0x128e9dcf, 0x164f8078, 0x1b0ca6a1, 0x1fcdbb16, 0x018aeb13,
0x054bf6a4, 0x0808d07d, 0x0cc9cdca, 0x7897ab07, 0x7c56b6b0, 0x71159069, 0x75d48dde,
0x6b93dddb, 0x6f52c06c, 0x6211e6b5, 0x66d0fb02, 0x5e9f46bf, 0x5a5e5b08, 0x571d7dd1,
0x53dc6066, 0x4d9b3063, 0x495a2dd4, 0x44190b0d, 0x40d816ba,0xaca5c697, 0xa864db20,
0xa527fdf9, 0xa1e6e04e, 0xbfa1b04b, 0xbb60adfc, 0xb6238b25, 0xb2e29692, 0x8aad2b2f,
0x8e6c3698, 0x832f1041, 0x87ee0df6, 0x99a95df3, 0x9d684044, 0x902b669d, 0x94ea7b2a,
    0xe0b41de7, 0xe4750050, 0xe9362689, 0xedf73b3e, 0xf3b06b3b, 0xf771768c, 0xfa325055,
0xfef34de2, 0xc6bcf05f, 0xc27dede8, 0xcf3ecb31, 0xcbffd686, 0xd5b88683, 0xd1799b34,
0xdc3abded, 0xd8fba05a,0x690ce0ee, 0x6dcdfd59, 0x608edb80, 0x644fc637, 0x7a089632,
0x7ec98b85, 0x738aad5c, 0x774bb0eb, 0x4f040d56, 0x4bc510e1, 0x46863638, 0x42472b8f,
0x5c007b8a, 0x58c1663d, 0x558240e4, 0x51435d53,0x251d3b9e, 0x21dc2629, 0x2c9f00f0,
0x285e1d47, 0x36194d42, 0x32d850f5, 0x3f9b762c, 0x3b5a6b9b, 0x0315d626, 0x07d4cb91,
0x0a97ed48, 0x0e56f0ff, 0x1011a0fa, 0x14d0bd4d, 0x19939b94, 0x1d528623, 0xf12f560e,
0xf5ee4bb9, 0xf8ad6d60, 0xfc6c70d7, 0xe22b20d2, 0xe6ea3d65, 0xeba91bbc, 0xef68060b,
0xd727bbb6, 0xd3e6a601, 0xdea580d8, 0xda649d6f, 0xc423cd6a, 0xc0e2d0dd, 0xcda1f604,
0xc960ebb3,0xbd3e8d7e, 0xb9ff90c9, 0xb4bcb610, 0xb07daba7, 0xae3afba2, 0xaafbe615,
0xa7b8c0cc, 0xa379dd7b, 0x9b3660c6, 0x9ff77d71, 0x92b45ba8, 0x9675461f, 0x8832161a,
0x8cf30bad, 0x81b02d74, 0x857130c3,0x5d8a9099, 0x594b8d2e, 0x5408abf7, 0x50c9b640,
0x4e8ee645, 0x4a4ffbf2, 0x470cdd2b, 0x43cdc09c, 0x7b827d21, 0x7f436096, 0x7200464f,
0x76c15bf8, 0x68860bfd, 0x6c47164a, 0x61043093, 0x65c52d24,0x119b4be9, 0x155a565e,
0x18197087, 0x1cd86d30, 0x029f3d35, 0x065e2082, 0x0b1d065b, 0x0fdc1bec, 0x3793a651,
0x3352bbe6, 0x3e119d3f, 0x3ad08088, 0x2497d08d, 0x2056cd3a, 0x2d15ebe3, 0x29d4f654,
    0xc5a92679, 0xc1683bce, 0xcc2b1d17, 0xc8ea00a0, 0xd6ad50a5, 0xd26c4d12, 0xdf2f6bcb,
0xdbee767c, 0xe3a1cbc1, 0xe760d676, 0xea23f0af, 0xeee2ed18, 0xf0a5bd1d, 0xf464a0aa,
0xf9278673, 0xfde69bc4,0x89b8fd09, 0x8d79e0be, 0x803ac667, 0x84fbdbd0, 0x9abc8bd5,
0x9e7d9662, 0x933eb0bb, 0x97ffad0c, 0xafb010b1, 0xab710d06, 0xa6322bdf, 0xa2f33668,
0xbcb4666d, 0xb8757bda, 0xb5365d03, 0xb1f740b4
    };
```

отслеживание

контур

Регистрационный номер старой базовой карты

Регистрационный номер базовой карты

отметка	Изменить номер заказа	подпись, дата	M6040	
			всего 25 страниц	Лист 22 страница

номер дискеты

CAD

A2 Функция таблицы поиска

```
void CRC32(Uint16 *pch,int len)
{
    Uint32 reg = 0xFFFFFFFF;      / начальное значение
    int i;
    int Res=0;    //4излишков
    if((len%4)!=0)
    {
        Res=4-len%4;      / Нужны дополнительные расчеты
    }
   for( i = 0; i < len; i++)
    {
        reg = (reg<<8) ^ crc_table[(((reg>>24)&0xFF) ^ pch[i])];
    }
    for( i = 0; i < Res; i++)    / излишние
    {
        reg = (reg<<8) ^ crc_table[(((reg>>24)&0xFF) ^ 0x00)];
    }
    crc_data[0] = (reg>>24) & 0xFF;
    crc_data[1] = (reg>>16) & 0xFF;
    crc_data[2] = (reg>>8) & 0xFF;
    crc_data[3] = reg & 0xFF;
    return;
}
```

crc_data[0]~crc_data[3 То есть рассчитанное CRC32 ценность

Uint32 0x00 расчеты

Необходимо принять участие при

отслеживание

контур

Регистрационный номер старой базовой карты

Регистрационный номер базовой карты

M6040

отметка	Изменить номер заказа	подпись, дата	всего 25 страниц	Лист 23 страница